MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2009

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

****

EXERCICE (4 points)

A - Probabilité

Chaque lettre du mot « FLEURS » est écrite sur chaque face d'un dé cubique normal (une seule lettre sur chaque face). Un enfant lance trois fois successives ce dé et d'une manière indépendante. Il obtient ainsi un « mot » de trois lettres (un mot peut avoir un sens ou non).

1- Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   A « L'enfant obtient un mot commençant par une consonne ». **(0,5)**
   B « L'enfant obtient un mot commençant et se terminant par la même lettre ». **(0,5)**

2- Soit C l'événement « l'enfant obtient un mot ayant des lettres toutes différentes ».
   a) Définir l'événement $\overline{C}$, événement contraire de C. **(0,5)**
   b) Calculer la probabilité de l'événement $\overline{C}$. **(0,5)**

NB : On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

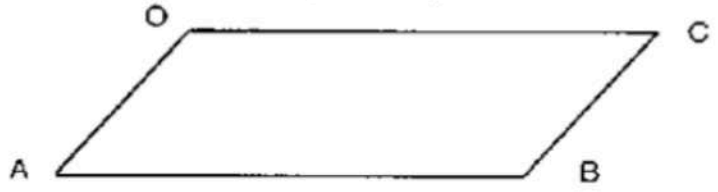
B - Arithmétique

1- Dans cette question a désigne un élément de $Z/6Z$.
   Calculer a^2+3a+2 pour $a = 4$. **(0,25)**

2- a – Résoudre dans Z^2, l'équation (E) : 7x-3y = 0. **(0,5)**
   b - Déterminer, en utilisant l'algorithme d'Euclide, une solution particulière de l'équation (F) : 7x-3y = 2. Résoudre dans Z^2, l'équation (F). **(0,5+0,75)**

PROBLEME 1 (7 points)

Dans le plan orienté $(\mathcal{P})$, on donne le parallélogramme OABC.



PARTIE A **(Construction sur une page entière).**

Construire les triangles OCD et OEA, rectangles et isocèles en O, de sens direct. Puis placer le point G, milieu du segment $[DE]$. **(0,75)**

PARTIE B

On se propose de démontrer par deux méthodes différentes que les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{OG}$ sont orthogonaux et que CA = 2OG.

1) Par les nombres complexes.

On munit le plan $(\mathcal{P})$ d'un repère orthogonal direct d'origine O. On désigne par a et b les affixes respectives des points C et E.

a) Déterminer les affixes respectives des points D et A. **(0,25+0,25)**
b) Déterminer Z et Z' affixes respectives des vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{OG}$. **(0,5+0,5)**
c) Exprimer Z' en fonction de Z. **(0,5)**
d) Démontrer que $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{OG}$ sont orthogonaux et que CA = 2OG. **(0,5+0,5)**

2) Par les transformations.

On donne : - r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$;

- h l'homothétie de centre D et de rapport 2 ;
- s la composée r o h.

a – Donner la nature de la transformation s. **(0,25)**

b – Déterminer s(G) et s(O). **(0,5+0,5)**

c – En déduire que les vecteurs $\overrightarrow{OG}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont orthogonaux et que CA = 2OG. **(0,5+0,5)**

PARTIE C

Dans le repère orthogonal $(O,\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OD})$, déterminer l'expression complexe de la transformation s ainsi que l'affixe de son centre. **(1)**

PROBLEME 2 **(9 points)**

Soit f la fonction définie sur IR par $f(x) = x-1+(x^2+2)e^{-x}$. On désigne par $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

PARTIE A. *Etude de la fonction f.*

1) On donne la fonction numérique g définie sur IR par : $g(x) = 1-(x^2-2x+2)e^{-x}$.

a - Dresser le tableau de variation de g. **(1,5)**

b - Démontrer que l'équation g(x) = 0 admet une solution unique, notée α dans IR et que $0,35 \le \alpha \le 0,36$. **(0,5)**

(on donne e=2,7 ; $e^{-0,35} = 0,88$, $e^{-0,36} = 0,69$.)

c - En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de x. **(0,25)**

2) a - Montrer que pour tout x de IR, on a : f '(x) = g(x). **(0,5)**

b - Dresser le tableau de variation de f. **(0,75)**

c - Démontrer que la droite (D) d'équation y = x-1 est une asymptote de $(\mathcal{C})$. **(0,5)**

d - Tracer dans le même repère, la droite (D) et la courbe $(\mathcal{C})$ **(0,75)**
(on prend, pour construire $(\mathcal{C})$, $\alpha = 0,35$).

PARTIE B. *Etude d'une suite.*

On appelle I l'intervalle $[1;2]$.

1- On considère la fonction h définie sur I par : h(x) = f(x) - x.

a – Démontrer que h est strictement décroissante sur I, puis dresser son tableau de variation. **(1,25)**

b – En déduire que l'équation f(x) = x admet une solution unique, notée β, appartenant à I. **(0,25 +0,25)**

2- Démontrer que, pour tout réel x de I, on a : $f(x) \in I$ et $|f'(x)| \le \frac{3}{4}$. **(0,25+0,25)**

3- $(U_n)_{n\in \mathbb{N}}$ est la suite numérique définie par : $U_0=1$ et $U_{n+1}=f(U_n)$ où $n \in \mathbb{N}$.

a – Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a : $U_n \in I$. **(0,25)**

b – Démontrer que, pour tout entier naturel n, on a : $|U_{n+1} - \beta| \le \frac{3}{4}|U_n - \beta|$

et que $|U_n - \beta| \le \left(\frac{3}{4}\right)^n |U_0 - \beta|$. **(0,5+0,75)**

c- Prouver que la suite (U_n) converge vers un réel ℓ, que l'on précisera. **(0,25)**

4- Déterminer l'entier naturel p tel que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à p, on ait : $|U_n - \beta| \le 10^{-2}$. **(0,25)**

==========